

Управление пользователями и группами

Майоров Дмитрий Андреевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	11

Список иллюстраций

2.1	Получение информации о пользователе	6
2.2	Получение информации о пользователе root	6
2.3	Просмотр файла через редактор vi	7
2.4	Создание пользователя alice	7
2.5	Создание пользователя bob	7
2.6	Открытие файла	8
2.7	Параметр CREATE_HOME	8
2.8	Параметр USERGROUPS_ENAB no	8
2.9	Параметр USERGROUPS_ENAB no	8
2.10	Создание пользователя Carol	8
2.11	Информация пользователя Carol	9
2.12	Запись о пароле пользователя Carol	9
2.13	Изменяем свойства пароля	9
2.14		10
2.15	Создание групп	10
2.16		10
2.17		10

Список таблиц

1 Цель работы

Получение представления о работе с учетными записями пользователей и группами пользователей в операционной системе типа Linux

2 Выполнение лабораторной работы

Определяем какую учетную запись используем, выводим на экран более подробную информацию. `uid` - ID пользователя и имя. `gid` - ID основной группы. `groups` - группы, в которых состоит пользователь.

```
mayorovd@mayorovd:~$ whoami
mayorovd
mayorovd@mayorovd:~$ id
uid=1001(mayorovd) gid=1001(mayorovd) groups=1001(mayorovd),10(wheel) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Рисунок 2.1: Получение информации о пользователе

Переключаемся в учетную запись `root` и выводим на экран более подробную информацию. `uid` - ID пользователя и имя. `gid` - ID основной группы. `groups` - группы, в которых состоит пользователь.

```
mayorovd@mayorovd:~$ su
Password:
root@mayorovd:/home/mayorovd# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Рисунок 2.2: Получение информации о пользователе `root`

Просматриваем в безопасном режиме файл `/etc/sudoers` в текстовом редакторе `vi`. Убеждаемся что в файле есть строка `%wheel ALL=(ALL) ALL`. Мы используем редактор `visudo`, т.к. если работать через обычный текстовый редактор, `sudo` перестанет работать для всех пользователей. Группа `wheel` - группа администраторов Linux.

```

root    ALL=(ALL)        ALL

## Allows members of the 'sys' group to run networking, software,
## service management apps and more.
# %sys ALL = NETWORKING, SOFTWARE, SERVICES, STORAGE, DELEGATING, PROCESSES, LOC
ATE, DRIVERS

## Allows people in group wheel to run all commands
%wheel  ALL=(ALL)        ALL

```

Рисунок 2.3: Просмотр файла через редактор vi

Создаем пользователя alice. Убеждаемся что он добавлен в группу wheel. Задаем пароль.

```

mayorovd@mayorovd:~$ sudo -i useradd -G wheel alice
mayorovd@mayorovd:~$ id alice
uid=1002(alice) gid=1002(alice) groups=1002(alice),10(wheel)
mayorovd@mayorovd:~$ sudo -i passwd alice
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
mayorovd@mayorovd:~$ su alice
Password:
alice@mayorovd:/home/mayorovd$

```

Рисунок 2.4: Создание пользователя alice

Создаем пользователя bob. Задаем пароль. Смотрим в какие группы входит пользователь.

```

alice@mayorovd:/home/mayorovd$ sudo useradd bob

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.

For security reasons, the password you type will not be visible.

[sudo] password for alice:
alice@mayorovd:/home/mayorovd$ id bob
uid=1003(bob) gid=1003(bob) groups=1003(bob)
alice@mayorovd:/home/mayorovd$ sudo passwd bob
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
alice@mayorovd:/home/mayorovd$

```

Рисунок 2.5: Создание пользователя bob

Переходим в учетную запись root. Открываем файл используя vim.

```
alice@mayorovd:/home/mayorovd$ su
Password:
root@mayorovd:/home/mayorovd# vim /etc/login.defs
```

Рисунок 2.6: Окрытие файла

Находим параметр CREATE_HOME и убеждаемся что он установлен в значение yes. Также устанавливаем параметр USERGROUPS_ENAB no.

```
# command-line.
#
CREATE_HOME yes
```

Рисунок 2.7: Параметр CREATE_HOME

```
# Enables userdel(8) to remove user groups if no members exist.
#
USERGROUPS_ENAB no
```

Рисунок 2.8: Параметр USERGROUPS_ENAB no

Создаем каталоги Pictures и Documents.

```
root@mayorovd:/home/mayorovd# cd /etc/skel
root@mayorovd:/etc/skel# mkdir pictures
root@mayorovd:/etc/skel# mkdir documents
```

Рисунок 2.9: Параметр USERGROUPS_ENAB no

Создаем пользователя Carol. Задаем пароль

```
root@mayorovd:/etc/skel# su alice
alice@mayorovd:/etc/skel$ sudo -i useradd carol
[sudo] password for alice:
alice@mayorovd:/etc/skel$ sudo passwd carol
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

Рисунок 2.10: Создание пользователя Carol

Просматриваем информацию о Carol. Убеждаемся, что каталоги Pictures и Documents были созданы в домашнем каталоге пользователя Carol.

```
alice@mayorovd:/etc/skel$ su carol
Password:
carol@mayorovd:/etc/skel$ id
uid=1004(carol) gid=100(users) groups=100(users) context=unconfined_u:unconfined
_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
carol@mayorovd:/etc/skel$ cd
carol@mayorovd:~$ ls -Al
total 12
-rw-r--r--. 1 carol users 18 Oct 29 2024 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 carol users 144 Oct 29 2024 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 carol users 522 Oct 29 2024 .bashrc
drwxr-xr-x. 2 carol users 6 Nov 30 01:06 documents
drwxr-xr-x. 4 carol users 39 Nov 28 18:48 .mozilla
drwxr-xr-x. 2 carol users 6 Nov 30 01:06 pictures
```

Рисунок 2.11: Информация пользователя Carol

Смотрим строку записи о пароле пользователя Carol. y - алгоритм хеширования. Длинная строка после y - хеш пароля. 20421 - дата с последнего изменения пароля. 0 - минимальное время до следующей смены. 99999 - максимальное время действия пароля.

```
carol@mayorovd:~$ su alice
Password:
alice@mayorovd:/home/carol$ sudo cat /etc/shadow | grep carol
carol:$y$j9T$d4Wi8XiwiB0t1/sRGw7PZ.$Ye/X9Sly6geN4Lf0ao1V.emCXCpp2kpr/eQCHHKnDD9:
20421:0:99999:7:::
```

Рисунок 2.12: Запись о пароле пользователя Carol

Меняем свойства пароля

```
alice@mayorovd:/home/carol$ sudo passwd -n 30 -w 3 -x 90 carol
passwd: password changed.
```

Рисунок 2.13: Меняем свойства пароля

Убеждаемся в изменении в строке с данными о пароле. Убеждаемся, что идентификатор alice существует во всех трех файлах. Убеждаемся, что идентификатор Carol существует не во всех трех файлах.

```

alice@mayorovd:/home/carol$ sudo cat /etc/shadow | grep carol
carol:$y$j9T$d4Wi8XiwiB0t1/sRGw7PZ.$Ye/X9Sly6geN4Lf0ao1V.emCXCpp2kpr/eQCHHKnDD9:
20421:30:90:3:::
alice@mayorovd:/home/carol$ grep alice /etc/passwd /etc/shadow /etc/group
/etc/passwd:alice:x:1002:1002::/home/alice:/bin/bash
grep: /etc/shadow: Permission denied
/etc/group:wheel:x:10:mayorovda,mayorovd,alice
/etc/group:alice:x:1002:
alice@mayorovd:/home/carol$ grep carol /etc/passwd /etc/shadow /etc/group
/etc/passwd:carol:x:1004:100::/home/carol:/bin/bash
grep: /etc/shadow: Permission denied
alice@mayorovd:/home/carol$ sudo grep carol /etc/passwd /etc/shadow /etc/group
/etc/passwd:carol:x:1004:100::/home/carol:/bin/bash
/etc/shadow:carol:$y$j9T$d4Wi8XiwiB0t1/sRGw7PZ.$Ye/X9Sly6geN4Lf0ao1V.emCXCpp2kpr/
eQCHHKnDD9:20421:30:90:3:::

```

Рисунок 2.14

Создаем группы main и third.

```

alice@mayorovd:/home/carol$ sudo groupadd main
alice@mayorovd:/home/carol$ sudo groupadd third

```

Рисунок 2.15: Создание групп

Добавляем пользователей в нужные группы.

```

alice@mayorovd:/home/carol$ sudo usermod -aG main alice
alice@mayorovd:/home/carol$ sudo usermod -aG main bob
alice@mayorovd:/home/carol$ sudo usermod -aG third carol

```

Рисунок 2.16

Убеждаемся что пользователь Carol правильно добавлен в группу third.

```

alice@mayorovd:/home/carol$ id carol
uid=1004(carol) gid=100(users) groups=100(users),1005(third)

```

Рисунок 2.17

3 Выводы

Мы получили представление о работе с учетными записями пользователей и группами пользователей в операционной системе типа Linux

Здесь кратко описываются итоги проделанной работы.